

अभियांत्रिकी शिक्षा में अति-सूक्ष्म विश्लेषण

बृहदीश शंकरनारायणन

अभियांत्रिकी का प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्ययनकाल के किसी न किसी चरण में ऐसा कार्य अवश्य करता है, जिसे उसका गणितीय विश्लेषण पढ़ाने वाला प्राध्यापक थोड़ा-बहुत *गणितीय दृष्टि से अनुचित* कह सकता है। उदाहरण के लिए, जब उसे $dy/dx=xy$ जैसा पृथक्करणीय अवकल समीकरण मिलता है, तो वह सहज रूप से चरों को अलग कर देता है, $dy/y=x dx$ फिर दोनों पक्षों का समाकलन करके सही उत्तर प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार, जब वह संयुक्त फलन $h(x)=g(f(x))$ का अवकलन करने के लिए श्रृंखला नियम का उपयोग करता है, तो वह इसे ऐसे लिखता है मानो $dh/dx=(dg/df)(df/dx)$ और केवल "df" पदों को निरस्त करके परिणाम प्राप्त कर लेता है। गणित की औपचारिक कक्षा में शिक्षक यह स्पष्ट करते हैं कि ये केवल स्मरण-सहायक युक्तियाँ (Mnemonic) हैं। वास्तव में, इन विधियों का गणितीय औचित्य सीमा (Limit) की अवधारणा को ε - δ तर्कों के माध्यम से औपचारिक रूप देने पर आधारित है, तथा dy और dx जैसे अवकल केवल सुविधाजनक सांकेतिक निरूपण हैं; उनका कोई स्वतंत्र गणितीय अस्तित्व नहीं माना जाता।

किन्तु यदि यह विधि हर बार सही उत्तर ही देती है, तो क्या यह केवल एक स्मरण सहायक युक्ति भर है? इस प्रश्न का उत्तर हॉ में है। सन् 1960 के दशक में अब्राहम रॉबिन्सन ने अपने अद्वितीय शोधकार्य के माध्यम से यह सिद्ध किया और गैर-मानक विश्लेषण (Nonstandard Analysis) नामक गणितीय सिद्धांत की आधारशिला रखी।

अति-सूक्ष्म राशियों का संक्षिप्त इतिहास

सत्रहवीं शताब्दी में जब आइज़ैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज़ ने स्वतंत्र रूप से कलन (Calculus) का प्रतिपादन किया, तब दोनों ने अति-सूक्ष्म राशियों (Infinitesimals) का निर्बाध रूप से उपयोग किया। ये ऐसी राशियाँ मानी गईं, जिनका परिमाण प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या से भी छोटा होता है, किंतु वे शून्य नहीं होतीं। निस्संदेह, दोनों में से कोई भी यह पूरी तरह संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं कर सका कि वास्तव में अति-सूक्ष्म राशि क्या है। फिर भी, वास्तविक संसार का वर्णन करने में इस अवधारणा की प्रभावशीलता ही उसके पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण थी। कलन सफलतापूर्वक कार्य करता था और सही परिणाम प्रदान करता था। लियोनहार्ड ऑयलर जैसे महान गणितज्ञों के हाथों में यह विषय अगले एक शताब्दी के दौरान तीव्र गति से विकसित हुआ और गणित के अनेक नए आयाम सामने आए।



Figure 1. Abraham Robinson (c. 1970)

फिर भी, इस सिद्धांत से जुड़े मूलभूत प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। सबसे प्रसिद्ध आलोचना एंग्लो-आयरिश दार्शनिक तथा क्लोइन के बिशप जॉर्ज बर्कले ने की। उन्होंने सन् 1734 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *द एनालिस्ट* [1] में कलन की आधारभूत अवधारणाओं की तीखी आलोचना की। बर्कले ने अति-सूक्ष्म राशियों को "लुप्त हो चुकी राशियों के भूत" (*the ghosts of departed quantities*) की संज्ञा दी। उनका तर्क था कि गणितज्ञ किसी गणना में dx जैसी राशि का उपयोग एक अशून्य राशि के रूप में करता है, किंतु गणना के अंत में उसे ऐसे त्याग देता है मानो वह शून्य हो। प्रश्न यह है कि इस प्रक्रिया का गणितीय औचित्य क्या है?

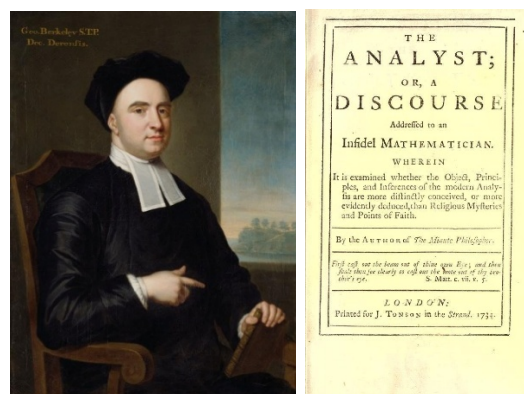


Figure 2. Bishop George Berkeley²

Figure 3. Frontispiece of *The Analyst*³

बर्कले की इस आपत्ति का संतोषजनक उत्तर देने में गणित को लगभग डेढ़ शताब्दी का समय लगा। उन्नीसवीं शताब्दी में ऑगस्टिन लुई कॉशी और कार्ल वाइयरस्ट्रास ने एप्सिलॉन डेल्टा (ε - δ) विश्लेषण को औपचारिक रूप प्रदान किया। इसके बाद से यही पद्धति कलन की कठोर एवं मानक गणितीय आधारशिला के रूप में स्वीकार की जाती रही है।

²John Smibert, Public domain, via Wikimedia Commons

³George Berkeley, Public domain, via Wikimedia Commons

रॉबिन्सन का गैर-मानक विश्लेषण (एन.एस.ए.)

सन् 1966 में अब्राहम रॉबिन्सन ने *नॉन-स्टैंडर्ड एनालिसिस* [2] नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की।

गणितीय तर्कशास्त्र, विशेष रूप से प्रतिरूप सिद्धांत (Model Theory) की तकनीकों का उपयोग करते हुए, रॉबिन्सन ने वास्तविक संख्याओं का एक ऐसा विस्तारित तंत्र कठोर गणितीय आधार पर निर्मित किया, जिसमें अति-सूक्ष्म राशियाँ वास्तविक गणितीय वस्तुओं के रूप में विद्यमान हैं। इस विस्तारित तंत्र में उनकी सभी सहज विशेषताएँ सुरक्षित रहती हैं और सत्रहवीं शताब्दी के कलन में प्रयुक्त सभी संक्रियाओं को एक स्वाभाविक गणितीय आधार प्राप्त हो जाता है।

इस विस्तारित संख्या तंत्र को अतियथार्थ संख्याएँ (Hyperreal Numbers) कहा जाता है, जिसे $\mathbb{R}$ द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें सभी सामान्य वास्तविक संख्याएँ सम्मिलित होती हैं, साथ ही दो नई प्रकार की राशियाँ भी होती हैं।

पहली हैं अति-सूक्ष्म राशियाँ ऐसी धनात्मक संख्याएँ, जो प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या से भी छोटी होती हैं, तथा उनके ऋणात्मक समकक्ष। यदि एक धनात्मक अति-सूक्ष्म राशि है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए $\varepsilon < 1/n$ सत्य होता है। दूसरी हैं अनन्त अतियथार्थ संख्याएँ (Unlimited Hyperreals)। ये अति-सूक्ष्म राशियों के व्युत्क्रम (Reciprocal) होती हैं और प्रत्येक वास्तविक संख्या से बड़ी होती हैं।

प्रत्येक सीमित अतियथार्थ संख्या x का एक अद्वितीय मानक भाग (Standard Part) होता है, जिसे $st(x)$ द्वारा निरूपित किया जाता है। यह वह अद्वितीय वास्तविक संख्या है, जिससे x अति-सूक्ष्म दूरी पर स्थित होता है। उदाहरण के लिए, यदि ε एक अति-सूक्ष्म राशि है, तो $st(3 + \varepsilon) = 3$ होगा।

मानक भाग विस्तारित संख्या तंत्र और सामान्य वास्तविक संख्याओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है।

इसी मानक भाग संकारक (Standard Part Operator) के कारण गणना के अंत में अति-सूक्ष्म भाग को छोड़ देने की प्रक्रिया का गणितीय औचित्य सिद्ध होता है ठीक वही प्रक्रिया, जिसकी आलोचना जॉर्ज बर्कले ने लगभग तीन शताब्दी पहले की थी।

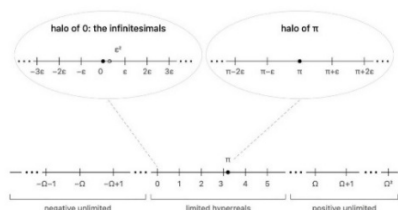


Figure 4. Schematic of the hyperreal line showing the limited and unlimited hyperreals, as well as the infinitesimals and the halo of hyperreals infinitely close to .

$\mathbb{R}$ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण, जो इस संपूर्ण सिद्धांत को औचित्य प्रदान करता है, स्थानांतरण सिद्धांत (Transfer Principle) है। सामान्य रूप से, यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि साधारण वास्तविक संख्याओं (Real Numbers) के लिए सत्य प्रत्येक प्रथम क्रम गणितीय कथन अतियथार्थ संख्याओं के लिए भी सत्य बना रहता है।

अतियथार्थ संख्याएँ एक क्रमबद्ध क्षेत्र (Ordered Field) का निर्माण करती हैं। प्रत्येक शून्येतर (Nonzero) अतियथार्थ संख्या का एक व्युत्क्रम (Reciprocal) होता है। स्थानांतरित (Transferred) साइन फलन भी निम्नलिखित सर्वसमिका को संतुष्ट करता है: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ । इसी प्रकार अन्य सभी उपयुक्त गुण भी स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरण सिद्धांत ही यह सुनिश्चित करता है कि अति-सूक्ष्म राशियों (Infinitesimals) के साथ की जाने वाली गणनाएँ कभी भी भ्रामक या गलत निष्कर्षों की ओर नहीं ले जातीं।

तीन उदाहरण

अब मैं स्नातक स्तर की कक्षा से लिए गए तीन उदाहरणों के माध्यम से यह प्रदर्शित करूँगा कि व्यवहार में गैर-मानक विश्लेषण

(Nonstandard Analysis) कैसा दिखाई देता है। ये उदाहरण इसकी सहज प्रकृति तथा शिक्षण संबंधी संभावनाओं को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं।

x^2 का अवकलज (Derivative)। मानक (Standard) पद्धति में इस अवकलज की गणना करने के लिए कई सावधानीपूर्वक चरणों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले अंतर भागफल (Difference Quotient) $(f(x+h) - f(x))/h$ पर विचार किया जाता है। इसके बाद यह सिद्ध किया जाता है कि जब $h \rightarrow 0$ होता है, तब इस भागफल की सीमा (Limit) अस्तित्व में होती है, तथा यह सीमा $2x$ के बराबर होती है। यह तर्क यद्यपि सावधानीपूर्वक और गणितीय दृष्टि से कठोर (Rigorous) है, फिर भी यह कुछ हद तक जटिल और कम सहज प्रतीत होता है। विद्यार्थियों को एक ही समय में अंतर भागफल पर बीजगणितीय (Algebraic) संक्रियाएँ करनी पड़ती हैं तथा साथ ही सीमा (Limiting Process) की अवधारणा पर भी तर्क करना पड़ता है।

अतियथार्थ (Hyperreal) कलन में यह संपूर्ण गणना केवल एक बीजगणितीय हेरफेर (Algebraic Manipulation) तक सीमित हो जाती है। मान लीजिए कि ε एक शून्येतर अति-सूक्ष्म (Nonzero Infinitesimal) संख्या है। तब:

$$\frac{(x+\varepsilon)^2 - x^2}{\varepsilon} = \frac{2x\varepsilon + \varepsilon^2}{\varepsilon} = 2x + \varepsilon$$

बिंदु x पर x^2 का अवकलज (Derivative) अब, परिभाषा के अनुसार, इस राशि के मानक भाग (Standard Part) के रूप में प्राप्त होता है: $st(2x + \varepsilon) = 2x$.

ध्यान दें कि इस गणना ने क्या किया है। इसने उन दो वैचारिक रूप से भिन्न चरणों को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया है, जिन्हें मानक (Standard) पद्धति का तर्क एक-दूसरे से उलझा देता है। पहला चरण अंतर भागफल (Difference Quotient) को सरल बनाने की बीजगणितीय प्रक्रिया है, जबकि दूसरा चरण यह निर्धारित करने की विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है कि जब वृद्धि (Increment) क्रमशः घटती हुई अति-सूक्ष्म हो जाती है, तब अंतर भागफल का क्या स्वरूप होता है। गैर-मानक (Nonstandard) उपागम में पहले अतियथार्थ (Hyperreal) व्यंजक पर केवल बीजगणितीय संक्रियाएँ की जाती हैं और अंत में उसका मानक भाग (Standard Part) लिया जाता है। इस पद्धति का प्रमुख शैक्षणिक लाभ (Pedagogical Benefit) यह है कि विद्यार्थी स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि कलन (Calculus) वास्तव में किस प्रश्न का उत्तर खोजता है—अर्थात्, जब वृद्धि (Increment) अति-सूक्ष्म (Infinitesimal) हो जाती है, तब अंतर भागफल (Difference Quotient) किस रूप में परिवर्तित होता है?—और यह मूल प्रश्न सीमा (Limit) की औपचारिक प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण अस्पष्ट नहीं होता।

सातत्य (Continuity)

दूसरा उदाहरण सातत्य (Continuity) की परिभाषा से संबंधित है। मानक पाठ्यपुस्तकों में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है:

यदि प्रत्येक $\varepsilon > 0$, के लिए कोई $\delta > 0$ ऐसा अस्तित्व में हो कि $|x - a| < \delta$ होने पर $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ हो, तो फलन f , बिंदु a पर सतत (Continuous) कहलाता है।

इस परिभाषा ने पीढ़ियों से विद्यार्थियों को उलझन में डाला है। उनके लिए क्रमिक रूप से प्रयुक्त परिमाणक (Alternating Quantifiers) जो स्वाभाविक रूप से जटिल प्रतीत होते हैं - विभिन्न राशियों के उलझे हुए जाल के समान बन जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सातत्य (Continuity) की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाने के बजाय यह परिभाषा उसकी व्याख्यात्मक क्षमता को कम कर देती है।

गैर-मानक (Nonstandard) परिभाषा इस प्रकार है: कोई फलन f , बिंदु a पर सतत (Continuous) तब और केवल तब कहलाता है, जब प्रत्येक अति-सूक्ष्म (Infinitesimal) संख्या ε के लिए $st(f(a+\varepsilon))=f(a)$ हो।

साधारण भाषा में इसका अर्थ है: यदि इनपुट (Input) को अति-सूक्ष्म मात्रा से परिवर्तित किया जाए, तो आउटपुट (Output) में भी अधिकतम अति-सूक्ष्म मात्रा का ही परिवर्तन होगा।

वास्तव में, यही वह सहज बोध (Intuition) है जो प्रत्येक अभियंता (Engineer) और भौतिक विज्ञानी (Physicist) लंबे समय से सातत्य (Continuity) के बारे में रखते आए हैं। गैर-मानक विश्लेषण में यही सहज परिभाषा अब औपचारिक (Formal) परिभाषा का रूप ले लेती है।

समान सातत्य (Uniform Continuity) की अवधारणा के संदर्भ में इस पद्धति का शैक्षणिक लाभ (Pedagogical Advantage) और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। मानक (Standard) पद्धति में, समान सातत्य सामान्य सातत्य (Ordinary Continuity) से केवल इस बात में भिन्न होता है कि परिमाणकों (Quantifiers) का क्रम बदल जाता है—अर्थात् प्रत्येक ε के लिए एक ऐसा δ अस्तित्व में होता है, जो परिभाषित क्षेत्र (Domain) के सभी बिंदुओं के लिए समान रूप से कार्य करता है। यह अंतर विद्यार्थियों को समझाना अत्यंत सूक्ष्म और प्रायः कठिन माना जाता है।

इसके विपरीत, गैर-मानक (Nonstandard) पद्धति में कोई फलन f , अंतराल I पर समान रूप से सतत (Uniformly Continuous) तब कहलाता है, जब वही संबंध $st(f(x+n))=f(x)$ अंतराल I के अतियथार्थ विस्तार *I के प्रत्येक अतियथार्थ (Hyperreal) बिंदु के लिए सत्य हो। इस प्रकार, परिमाणकों के क्रम में होने वाले परिवर्तन (Quantifier Shift) का स्थान अब ज्यामितीय परिवर्तन (Geometric Shift) ले लेता है। अर्थात्, किसी वास्तविक फलन की समान सातत्य की जाँच उसी सातत्य मानदंड (Continuity Criterion) से की जाती है, किंतु अब इसे अधिक सूक्ष्म (Finer) बिंदुओं के समुच्चय पर परखा जाता है।

श्रृंखला नियम (Chain Rule)

तीसरा उदाहरण श्रृंखला नियम (Chain Rule) से संबंधित है, और संभवतः यह अभियंताओं (Engineers) की सहज समझ (Intuition) का सबसे प्रभावशाली समर्थन प्रस्तुत करता है। यदि z , y का एक अवकलनीय (Differentiable) फलन है तथा y , x का एक अवकलनीय फलन है, तब...

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}.$$

लाइबनिज़ (Leibniz) की संकेतन-पद्धति (Notation) की विलक्षणता इस तथ्य में निहित है कि यह सर्वसमिका (Identity) दाएँ पक्ष पर उपस्थित dy को "निरस्त (Cancel)" कर देने का

एक स्वाभाविक परिणाम प्रतीत होती है। किंतु मानक (Standard) गणितीय ढाँचे में ऐसा निरस्तीकरण बिल्कुल भी अनुमत नहीं है, क्योंकि dy/dx वास्तव में कोई अनुपात (Ratio) नहीं है। यह केवल अवकलज (Derivative) को निरूपित करने वाला एक संकेतनात्मक संक्षेप (Notational Shorthand) मात्र है।

फलस्वरूप, इसके प्रमाण के लिए एक सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक तर्क की आवश्यकता होती है, जिसमें ऐसा आकलन (Estimate) निर्मित किया जाता है, जो वही परिणाम प्रदान करे, जैसा कि dy को निरस्त करने से प्राप्त होता। इस कारण अनेक प्रारंभिक कलन (Calculus) पाठ्यक्रम इस प्रमाण को अत्यधिक जटिल एवं तकनीकी (Fiddly) मानकर प्रायः छोड़ देते हैं।

इसके विपरीत, गैर-मानक (Nonstandard) ढाँचे में यह निरस्तीकरण वास्तव में वैध होता है। यहाँ dz , dy और dx सभी वास्तविक अति-सूक्ष्म (Actual Infinitesimal) राशियाँ हैं, अर्थात् वे वृद्धियाँ (Increments) जो तब उत्पन्न होती हैं, जब x को एक अति-सूक्ष्म राशि dx से परिवर्तित किया जाता है।

इस प्रकार, श्रृंखला नियम (Chain Rule) केवल इन अति-सूक्ष्म भिन्नों (Infinitesimal Fractions) के साधारण अंकगणितीय संचालन (Arithmetic) का परिणाम बन जाता है, जो प्रत्यक्ष बीजगणितीय (Direct Algebraic) संक्रियाओं के माध्यम से मानक भाग (Standard Part) तक पूर्णतः वैध होता है।

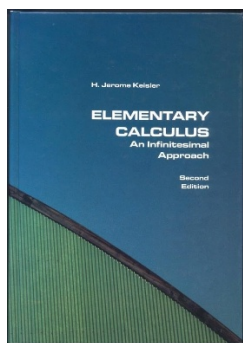
अर्थात्, जिस युक्ति (Mnemonic) को विद्यार्थियों से यह कहकर स्वीकार करने को कहा जाता है कि वह "केवल एक संकेतन (Just Notation)" है, वही रॉबिन्सन (Robinson) के गैर-मानक विश्लेषण में स्वयं प्रमाण (Proof) का रूप धारण कर लेती है।

पाठ्यक्रम में अति-सूक्ष्म राशियाँ (Infinitesimals in the Curriculum)?

स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है। यदि गैर-मानक विश्लेषण (Nonstandard Analysis, NSA) अधिक स्पष्ट परिभाषाएँ, सरल प्रमाण तथा सहज बोध (Intuition) के साथ बेहतर सामंजस्य प्रदान करता है, तो फिर इसे कलन (Calculus) के अध्यापन की मानक (Standard) पद्धति के रूप में क्यों नहीं अपनाया गया?

वास्तव में, रॉबिन्सन (Robinson) के कार्य के प्रकाशन के बाद अनेक गणितज्ञों तथा गणित शिक्षकों ने यह अनुभव किया कि गैर-मानक विश्लेषण (NSA) कलन के शिक्षण के लिए उल्लेखनीय लाभ प्रदान करता है।

सन् 1976 में ही तर्कशास्त्री (Logician) एच. जेरोम कीसलर (H. Jerome Keisler) ने Elementary Calculus: An Infinitesimal Approach नामक एक संपूर्ण कलन (Calculus) की पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की, जो पूर्णतः गैर-मानक विश्लेषण (Nonstandard Analysis) पर आधारित थी। यह पुस्तक गणितीय दृष्टि से कठोर (Rigorous), सावधानीपूर्वक लिखी गई तथा अत्यंत सुगम और पठनीय है। सन् 2002 से कीसलर ने इस पुस्तक को निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। इसे विश्वभर के अनेक पाठ्यक्रमों में उपयोग किया गया है, और उपलब्ध अनुभवों के अनुसार यह शैक्षणिक (Pedagogical) दृष्टि से अत्यंत सफल सिद्ध हुई है। फिर भी, इसके बावजूद यह शिक्षण पद्धति अधिकांश शैक्षणिक पाठ्यक्रमों (Curricula) में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं की जा सकी है।



.Figure 5. Cover of Keisler's *Elementary Calculus: An Infinitesimal Approach*.⁴

⁴H. Jerome Keisler, CC BY-NC-SA 3.0, <https://people.math.wisc.edu/~hkeisler/calc.html>

गैर-मानक विश्लेषण (Nonstandard Analysis, NSA) को अपेक्षाकृत सीमित स्वीकृति मिलने के पीछे कई कारण हैं।

प्रथम, परिमेय संख्याओं (Rational Numbers) से वास्तविक संख्याओं (Real Numbers) का निर्माण डेडेकिंड कट (Dedekind Cuts) अथवा कॉशी अनुक्रमों (Cauchy Sequences) के माध्यम से करना एक मानक प्रक्रिया है, जिससे प्रत्येक गणितज्ञ परिचित होता है और जिसे एक परिश्रमी स्नातक विद्यार्थी भी न्यूनतम मार्गदर्शन के साथ समझ सकता है। इसके विपरीत, अतियथार्थ संख्याओं (Hyperreal Numbers) का निर्माण अल्ट्राफिल्टर (Ultrafilters) के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए कहीं अधिक उन्नत तर्कशास्त्रीय (Logical) आधार और गणितीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए, यदि कोई अध्यापक स्वयं इस निर्माण-प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो, तो उसके लिए विद्यार्थियों को अतियथार्थ संख्याओं के प्रयोग का व्यवस्थित एवं सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन देना कठिन हो जाता है।

द्वितीय, जब अब्राहम रॉबिन्सन (Abraham Robinson) का कार्य 1960 के दशक में प्रकाशित हुआ, तब तक ϵ - δ औपचारिकता (ϵ - δ Formalism) लगभग एक शताब्दी से "कठोर कलन (Rigorous Calculus)" का मानक आधार बन चुकी थी। पाठ्यपुस्तकें, परीक्षाएँ, पाठ्यक्रम तथा स्वयं प्राध्यापकों का प्रशिक्षण सभी इसी सीमा (Limit) की परिभाषा पर आधारित थे। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना कहना जितना सरल है, व्यवहार में उतना ही कठिन है, विशेषकर तब जब नई पद्धति से प्राप्त लाभों को क्रांतिकारी (Transformative) के बजाय केवल सीमित (Marginal) माना जाता हो।

उदाहरण के लिए, गैर-मानक विश्लेषण (NSA) अपने आप में ऐसे कोई नए प्रमेय सिद्ध नहीं करता जिन्हें मानक गणितीय पद्धति (Standard Framework) सिद्ध करने में सिद्धांततः असमर्थ हो। कम से कम सैद्धांतिक दृष्टि से, मानक विश्लेषण भी उन्हीं प्रमेयों को सिद्ध करने में सक्षम है।

संदर्भ:

- [1] G. Berkeley, *The Analyst; or, A Discourse Addressed to an Infidel Mathematician*. London, U.K.: Printed for J. Tonson, 1734.
- [2] A. Robinson, *Non-standard Analysis*. Amsterdam, The Netherlands: North-Holland, 1966.
- [3] H. J. Keisler, *Elementary Calculus: An Infinitesimal Approach*, 2nd ed. Boston, MA, USA: Prindle, Weber & Schmidt, 1986, available at people.math.wisc.edu/~hkeisler/calc.html.

तृतीय, यह एक रोचक स्थिति है कि अभियंता (Engineers) और भौतिक विज्ञानी (Physicists), जो अपने दैनिक कार्यों में अति-सूक्ष्म राशियों (Infinitesimals) की भाषा का नियमित रूप से उपयोग करते हैं, प्रायः किसी कठोर गणितीय आधार (Rigorous Framework) चाहे वह ϵ - δ औपचारिकता हो या गैर-मानक विश्लेषण (Nonstandard Analysis, NSA) की आवश्यकता अनुभव नहीं करते।

इसी प्रकार, वे गणितज्ञ जिनकी प्रतिरूप सिद्धांत (Model Theory) पर आधारित नींवें (Foundations) में विशेष रुचि नहीं होती, सामान्यतः अपनी विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टियों (Analytic Intuitions) को व्यक्त करने के लिए कोई नई गणितीय भाषा सीखने के इच्छुक नहीं होते। इसका कारण यह है कि ϵ - δ ढाँचा कठोर गणितीय प्रमाण (Rigorous Proofs) प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है, चाहे संबंधित परिणाम तक पहुँचने की प्रक्रिया या अंतर्दृष्टि किसी भी विधि से प्राप्त हुई हो।

आगे क्या?

इस चर्चा का उद्देश्य यह तर्क देना नहीं है कि हमें कलन (Calculus) के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पुनः लिख देना चाहिए। मेरा उद्देश्य इससे कहीं अधिक विनम्र है। मैं केवल यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जो अभियांत्रिकी (Engineering) का विद्यार्थी dy और dx को साधारण राशियों की भाँति प्रयोग करता है, वह वास्तव में कोई गणितीय त्रुटि नहीं कर रहा होता। यह अभियंताओं और गणितज्ञों दोनों के साथ अन्याय होगा यदि यह कहा जाए कि उनकी इन सहज अंतर्दृष्टियों (Intuitions) को कोई उचित गणितीय अर्थ प्रदान नहीं किया जा सकता। कलन अथवा व्यापक रूप से गणितीय विश्लेषण जैसे ज्यामितीय रूप से समृद्ध विषय के लिए एक ही पद्धति (One-Size-Fits-All Approach) को सभी पर लागू करना आवश्यक नहीं है, विशेषकर उस गणितीय संसार में जिसे रॉबिन्सन (Robinson) के गैर-मानक विश्लेषण (Nonstandard Analysis, NSA) ने और अधिक समृद्ध बनाया है। संभव है कि जब किसी विद्यार्थी को यह अनुभव हो कि अति-सूक्ष्म राशियों (Infinitesimals) पर आधारित उसका तर्क तथाकथित "गलत" विधियों का उपयोग करने के बावजूद लगातार सही उत्तर दे रहा है, तब उसे यह बताया जा सके कि वास्तव में उसके समीप अतियथार्थ संख्याओं (Hyperreal Numbers) का एक गणितीय संसार विद्यमान है, जो अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा है। और शायद उसी समय शिक्षक उसके साथ कीसलर (Keisler) की पुस्तक भी खोलकर इस वैकल्पिक दृष्टिकोण का परिचय करा सके।

लेखक के बारे में

बृहदीश शंकरनारायणन
सहायक आचार्य, गणित विभाग, भा.प्रौ.सं. जोधपुर
ईमेल: brahadeesh@iitj.ac.in